

Βελτιστοποίηση

Ιωάννης Γ. Τσούλος

Τμήμα Πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

2026

Περίληψη

- 1 Η μέθοδος Simplex
- 2 Εναλλασσόμενες διευθύνσεις
- 3 Η μέθοδος Simulated Annealing

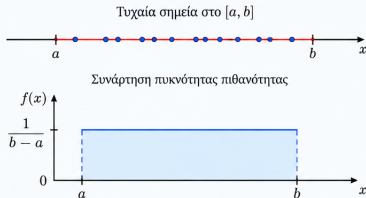
Λήψη τυχαίων σημείων

- Δίνεται η συνάρτηση $f(x)$, $x \in S \subset R^n$
- Αν κάθε μεταβλητή $x_i \in [a_i, b_i]$ τότε ο χώρος αναζήτησης είναι ο $S = [a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \times \dots \times [a_n, b_n]$
- Για να δημιουργήσουμε ένα τυχαίο σημείο x παράγουμε για κάθε διάσταση έναν τυχαίο αριθμό $r_i \in U(0, 1)$ και θέτουμε $x_i = a_i + r_i (b_i - a_i)$
- Παράδειγμα:
 - $x_1 \in [-2, 4]$, $x_2 \in [1, 5]$
 - Αν πάρουμε $r_1 = 0.25$, $r_2 = 0.70$ τότε $x_1 = -0.5$, $x_2 = 3.8$

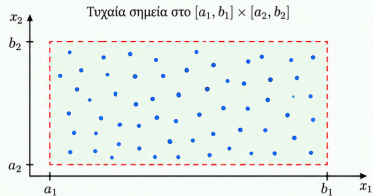
Ομοιόμορφη κατανομή (σχηματικά)

Ομοιόμορφη κατανομή – Παραγωγή τυχαίων σημείων

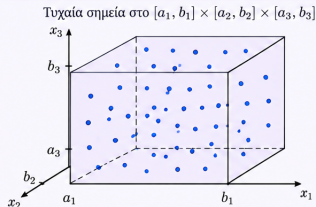
1 διάσταση



2 διαστάσεις



3 διαστάσεις



Τύπος παραγωγής τυχαίων σημείων

$$x_i = a_i + (b_i - a_i)r_i, \quad i = 1, \dots, n$$

όπου $r_i \sim U(0, 1)$ ανεξάρτητοι τυχαίοι αριθμοί.

Ιδιότητες

- Κάθε μεταβλητή x_i είναι ομοιόμορφα κατανομημένη στο $[a_i, b_i]$.
- Τα σημεία δεν σχετίζονται μεταξύ τους (ανεξάρτητα).
- Δεν ευνοείται καμία περιοχή του επιτρεπτού διαστήματος.
- Κατάλληλο για αρχικά σημεία, τυχαίες δοκιμές και στοχαστικές μεθόδους.

Βασικοί ορισμοί

- 1 Η μέθοδος Νελδερ–Μεαδ είναι μέθοδος βελτιστοποίησης χωρίς παραγώγους.
- 2 Διατυπώθηκε αρχικά από τον Spendley και διορθώθηκε στην συνέχεια από τους Nelder και Mead.
- 3 Αντί να χρησιμοποιεί παραγώγους από την συνάρτηση $f(x)$ διατηρεί ένα σύνολο με $n + 1$ σημεία, $f_i = f(x_i)$, $i = 0, \dots, n$. (**simplex**)
- 4 Χρειάζεται **ταξινόμηση** των σημείων:
$$f_0 \leq f_1 \leq f_2 \leq \dots \leq f_n$$
- 5 Ορίζουμε το **κεντροειδές** των n σημείων:

$$x_c = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} x_i$$

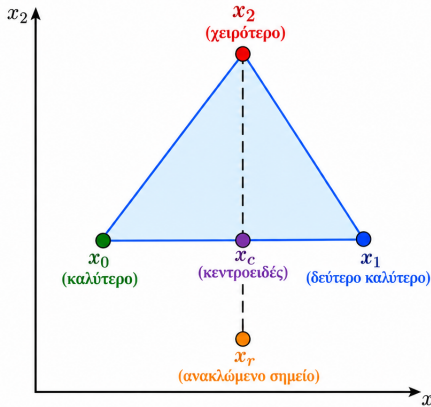
- 6 Ορίζουμε το **κατοπτρικό** σημείου του x_n ως προς x_c

$$x_r = x_c + a \times (x_c - x_n)$$

(a συντελεστής ανάκλασης)

Simplex (σχηματικά)

Γεωμετρική ερμηνεία του simplex ($n = 2$)



Κορυφές του simplex

- x_0 : καλύτερο σημείο (f_0)
- x_1 : δεύτερο καλύτερο σημείο (f_1)
- x_2 : χειρότερο σημείο (f_2)

Κεντροειδές (εκτός του χειρότερου σημείου)

$$x_c = \frac{1}{2}(x_0 + x_1)$$

(για $n = 2$, παίρνουμε το μέσο των x_0 και x_1)

Ανάκλαση του χειρότερου σημείου

$$x_r = x_c + \alpha(x_c - x_2)$$

όπου $\alpha > 0$ είναι ο συντελεστής ανάκλασης.

$$\text{Για } \alpha = 1: x_r = 2x_c - x_2$$

Βασική ιδέα: Ανακλούμε το χειρότερο σημείο x_2 ως προς το κεντροειδές των υπόλοιπων κορυφών, ώστε να δοκιμάσουμε ένα νέο σημείο x_r σε πιθανώς καλύτερη περιοχή.

Αποφάσεις στην μέθοδο Simplex

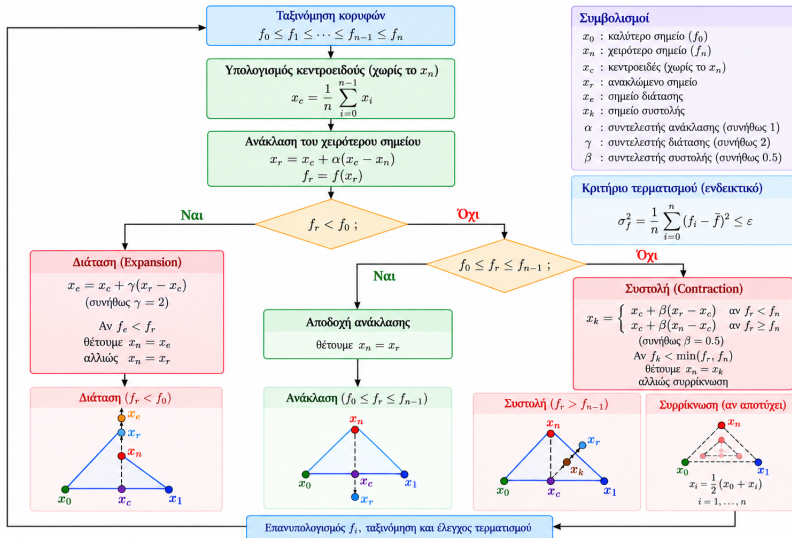
- Μετά την ταξινόμηση έχουμε x_0 καλύτερο σημείο και x_n χειρότερο σημείο.
- Υπολογισμός x_c, x_r και έχουμε
 - ❶ Αν $f_0 \leq f_r \leq f_{n-1}$, τότε ανάκλαση $x_n = x_r$
 - ❷ Αν $f_r < f_0$ τότε διάταξη (ψάχνουμε περισσότερο προς αυτήν την κατεύθυνση): $x_e = x_c + \gamma (x_r - x_c)$, γ είναι ο συντελεστής διάταξης, συνήθως $\gamma = 2$.
 - ❸ Αν $f_r > f_{n-1}$ τότε συστολή:

$$x_k = \begin{cases} x_c + \beta (x_r - x_c) & f_r < f_n \\ x_c + \beta (x_n - x_c) & f_r \geq f_n \end{cases}$$

- β είναι ο συντελεστής συστολής (συνήθως $\beta = 0.5$)
- Αν $f_k < \min(f_r, f_n)$, τότε $x_n = x_k$
- Αλλιώς **συστολή** του πολύτοπου ως εξής:

$$x_i = \frac{1}{2} (x_o + x_i), \quad i = 1, 2, \dots, n$$

Διάγραμμα αποφάσεων



Διάταξη

- Αν η ανάκλαση δημιουργήσει σημείο καλύτερο από το καλύτερο σημείο του simplex $f_r < f_0$
- Εκτελείται η διάταξη: $x_e = x_c + \gamma (x_r - x_c)$
- γ είναι ο συντελεστής διάταξης, συνήθως $\gamma = 2$
- Αν $f_e < f_r$, τότε $x_n = x_e$ αλλιώς $x_n = x_r$
- Γίνεται πάλι ταξινόμηση των σημείων:
 $f_0 < f_1 < f_2 < \dots < f_n$

Συστολή του πολυτόπου

- Αν η συστολή αποτύχει, μειώνουμε το μέγεθος του simplex γύρω από το καλύτερο σημείο x
- Το x_0 παραμένει αμετάβλητο και οι υπόλοιπες κορυφές μετακινούνται προς αυτό: $x_i^{new} = x_0 + \delta (x_i - x_0)$ με $\delta \in (0, 1)$.
- Γεωμετρική ερμηνεία: Το αρχικά μεγάλο πολύτοπο μικραίνει γύρω από το x_0 . Το καλύτερο σημείο δεν αλλάζει και οι υπόλοιπες κορυφές πλησιάζουν προς αυτό, ώστε η αναζήτηση να επικεντρωθεί σε μικρότερη περιοχή.

Συστολή (σχηματικά)

Αν η συστολή αποτύχει, μειώνουμε το μέγεθος του simplex γύρω από το καλύτερο σημείο x_0 .

- Το καλύτερο σημείο x_0 παραμένει αμετάβλητο.
- Οι υπόλοιπες κορυφές μετακινούνται προς το x_0 :

$$x_i^{\text{new}} = x_0 + \delta(x_i - x_0), \\ i = 1, \dots, n$$

όπου $0 < \delta < 1$.

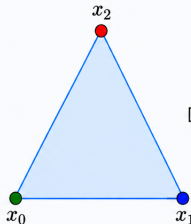
- Συνήθως χρησιμοποιούμε $\delta = \frac{1}{2}$, οπότε

$$x_i^{\text{new}} = \frac{x_0 + x_i}{2}, \quad i = 1, \dots, n$$

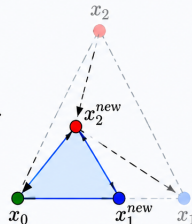
Γιατί γίνεται;

Η συρρίκνωση μειώνει την περιοχή που εξερευνά ο αλγόριθμος και επικεντρώνει την αναζήτηση γύρω από την καλύτερη λύση που έχει βρεθεί μέχρι στιγμής.

Πριν τη συρρίκνωση



Μετά τη συρρίκνωση
($\delta = 1/2$)



Βασικό μήνυμα:

Αποτυχία συστολής $\Rightarrow$ Συρρίκνωση γύρω από το καλύτερο x_0

Κριτήριο τερματισμού

- Ορίζεται η μέση συναρτησιακή τιμή

$$m_f = \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n f_i$$

- Ορίζεται η διακύμανση των συναρτησιακών τιμών

$$\sigma_f^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^n (f_i - m_f)^2$$

- Η μέθοδος τερματίζεται αν $\sigma_f^2 \leq \epsilon$

Κανόνες τερματισμού (σηματικά)

Στις $n + 1$ κορυφές του simplex υπολογίζουμε τις τιμές της αντικειμενικής συνάρτησης

$$f_i = f(x_i), \quad i = 0, 1, \dots, n.$$

Μέση τιμή

$$m_f = \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n f_i$$

Διακύμανση

$$\sigma_f^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^n (f_i - m_f)^2$$

Κριτήριο τερματισμού

$$\sigma_f^2 \leq \varepsilon$$

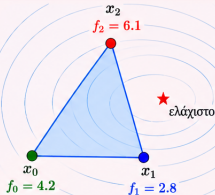
όπου $\varepsilon > 0$ είναι μια μικρή προκαθορισμένη ανοχή.

Τι σημαίνει πρακτικά;

- Όταν σ_f^2 γίνει πολύ μικρή, οι τιμές $f_0, \dots, f_n$ γίνονται πολύ κοντά μεταξύ τους.
- Το simplex βρίσκεται σε περιοχή όπου η αντικειμενική συνάρτηση δεν αλλάζει σημαντικά.
- Δεν υπάρχουν πλέον ουσιαστικές βελτιώσεις και ο αλγόριθμος τερματίζει.

Αρχική κατάσταση

Οι τιμές f_i είναι αρκετά διαφορετικές και το simplex είναι μεγάλο.

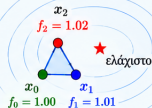


Μεγάλη διασπορά τιμών:

$$\sigma_f^2 = 2.41 \quad (> \varepsilon)$$

Τελική κατάσταση

Οι τιμές f_i είναι πολύ κοντά μεταξύ τους και το simplex έχει συρρικνωθεί κοντά στη λύση.



Μικρή διασπορά τιμών:

$$\sigma_f^2 = 1.0 \times 10^{-4} \quad (\leq \varepsilon)$$

Βασικό μήνυμα:

Μικρή διασπορά των $f_i \Rightarrow$ Τερματισμός

Στην πράξη, μπορεί να χρησιμοποιηθούν και επιπλέον κριτήρια, π.χ. μικρή διάμετρος του simplex ή μέγιστος αριθμός επαναλήψεων.

Ο αλγόριθμος

- 1 Είσοδος $n + 1$ σημείων, $x_i, i = 0, \dots, n$
- 2 Υπολογισμός και ταξινόμηση των συναρτησιακών τιμών f_i
- 3 Αν ισχύει το κριτήριο τερματισμού, τότε τερματισμός και η έξοδος είναι το f_0
- 4 Υπολογισμός κεντροειδούς x_c και κατοπτρικού x_r
- 5 Αν ισχύει $f_0 \leq f_r \leq f_{n-1}$, τότε ΕΙΣΑΓΩΓΗ
- 6 Αλλιώς αν $f_r \leq f_0$, τότε ΔΙΑΤΑΣΗ
- 7 Αλλιώς ΣΥΣΤΟΛΗ
- 8 Ταξινόμηση συναρτησιακών τιμών και μετάβαση στο βήμα 3.

Διάγραμμα ροής για τον αλγόριθμο Simplex

Αλγόριθμος Nelder-Mead (Simplex)

Διάγραμμα ροής

Αρχή

1. Αρχικοποίηση
Δημιουργήσει $n + 1$ κορυφές $x_0, \dots, x_n$
Υπολόγισε $f_i = f(x_i)$

2. Ταξινόμηση
 $f_0 \leq f_1 \leq \dots \leq f_n$
(x_0 καλύτερο, x_n χειρότερο)

3. Υπολογισμός κεντροειδούς
 $x_c = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$
(χωρίς το x_n)

4. Ανάκλαση
 $x_r = x_c + \alpha(x_c - x_n)$
 $f_r = f(x_r)$

$f_r < f_0$?

Ναι

Διάταση

$x_s = x_r + \gamma(x_r - x_c)$
 $f_s = f(x_s)$

$f_s < f_r$?

Ναι

Αποδέξου x_s

$x_n \leftarrow x_s$

Όχι

Αποδέξου x_r

$x_n \leftarrow x_r$

Όχι

$f_r \leq f_{n-1}$?

Ναι

Αποδέξου ανάκλαση
 $x_n \leftarrow x_r$

Όχι

Συστολή

$f_r < f_n$?

Εξωτερική συστολή
 $x_k = x_c + \beta(x_r - x_c)$

Εσωτερική συστολή
 $x_k = x_c + \beta(x_n - x_c)$

$f_k < f_n$?

Ναι

Αποδέξου x_k

$x_n \leftarrow x_k$

Όχι

Συρρίκνωση (Shrink)

$x_i = x_0 + \delta(x_i - x_0)$
 $i = 1, \dots, n$

Όχι

Κριτήριο τερματισμού
 $\sigma_f^2 \leq \epsilon$?

Ναι

Τέλος

$x_0 \approx$ λύση
 $f_0 = f(x_0)$

Τυπικές τιμές παραμέτρων

α (ανάκλαση) = 1
 γ (διάταση) = 2
 β (συστολή) = 1/2
 δ (συρρίκνωση) = 1/2

Κριτήριο τερματισμού

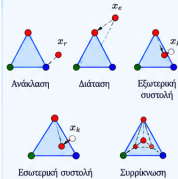
$$\sigma_f^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^n (f_i - m_f)^2 \leq \epsilon$$

$$m_f = \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n f_i$$

Βασική ιδέα

- Το simplex κινείται, παραμορφώνεται και συρρικνώνεται, αναζητώντας μικρότερες τιμές της $f(x)$.
- Όταν οι τιμές f_i στις κορυφές γίνουν πολύ κοντά, ο αλγόριθμος τερματίζει.

Γεωμετρικές κινήσεις ($n = 2$)



Μέθοδος εναλλασσόμενων διευθύνσεων

- Η βασική ιδέα είναι να βελτιστοποιούμε τη συνάρτηση ως προς μία μεταβλητή κάθε φορά, κρατώντας τις υπόλοιπες σταθερές.
- Για $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ξεκινάμε από ένα αρχικό σημείο x^0
- Στη συνέχεια πραγματοποιούμε διαδοχικά μονοδιάστατη αναζήτηση για κάθε διάσταση ως προς κάθε κατεύθυνση e_i
- Για κάθε κατεύθυνση e_i επιλύεται ένα μονοδιάστατο πρόβλημα: $\lambda^* = \arg \min_{\lambda} f(x + \lambda e_i)$ και $x = x + \lambda^* e_i$
- Μετά την εξέταση όλων των κατευθύνσεων, ξεκινά ένας νέος κύκλος εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει βελτίωση.
- **Πλεονέκτημα:** πολύ απλή μέθοδος και δεν απαιτεί παραγώγους.
- **Μειονέκτημα:** οι κατευθύνσεις είναι οι άξονες e_i , επομένως η μέθοδος δεν εκμεταλλεύεται πιθανές συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών και μπορεί να συγκλίνει αργά.

Εναλλασσόμενες διευθύνσεις (σχηματικά)

Μέθοδος Εναλλασσόμενων Κατευθύνσεων (Coordinate Descent)

Βασική ιδέα

Βελτιστοποιούμε ως προς μία μεταβλητή κάθε φορά, κρατώντας τις υπόλοιπες σταθερές.

Για $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ξεκινάμε από ένα αρχικό σημείο $x^{(0)}$.

Μονοδιάστατη αναζήτηση

Για κάθε κατεύθυνση e_i (άξονας x_i) λύνουμε το πρόβλημα

$$\lambda^* = \arg \min_{\lambda} f(x + \lambda e_i)$$

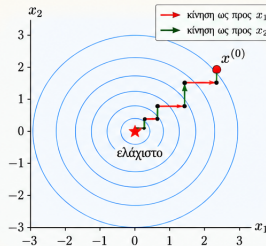
και ενημερώνουμε

$$x \leftarrow x + \lambda^* e_i$$

Διαδικασία

- 1 Ξεκίνα από $x^{(0)}$.
- 2 Για $i = 1, \dots, n$ (διαδοχικά):
κάνε μονοδιάστατη βελτιστοποίηση ως προς x_i .
- 3 Αν υπάρχει βελτίωση,
επανάλαβε από το βήμα 2.
- 4 Τερματίσε όταν η μεταβολή είναι μικρή.

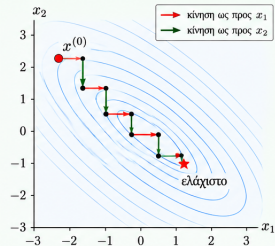
Παράδειγμα 1: Κυκλικές ισοϋψείς (γρήγορη σύγκλιση)



Πλεονεκτήματα

- Απλή μέθοδος.
- Δεν απαιτεί παραγώγους.

Παράδειγμα 2: Διαγώνια κοιλάδα (αργή σύγκλιση)



Μειονεκτήματα

- Δεν εκμεταλλεύεται συσχετίσεις μεταξύ μεταβλητών.
- Μπορεί να είναι αργή, ειδικά όταν η «κοιλάδα» δεν είναι ευθυγραμμισμένη με τους άξονες.

Πολυδιάστατη βελτιστοποίηση $\Rightarrow$ σειρά μονοδιάστατων αναζητήσεων

Μέθοδος εναλλασσόμενων διευθύνσεων (αλγόριθμος)

- ❶ Δίνεται ένα αρχικό σημείο x
- ❷ **Θέτουμε** $k = 1$
- ❸ **Για** $i = 1, \dots, n$ **κάνε**
 - ❶ Εύρεση λ^* που ελαχιστοποιεί την $\phi(x) = f(x + \lambda e_i)$
 - ❷ $x = x + \lambda^* e_i$
- ❹ **Τέλος Για**
- ❺ $k = k + 1$
- ❻ **Αν** δεν έχει μειωθεί η τιμή της $f(x)$ **τερματισμός**
- ❼ **Αλλιώς** μετάβαση στο βήμα 3.

Η μέθοδος ROLL

- 1 Η μέθοδος ROLL αποτελεί βελτίωση της μεθόδου των εναλλασσόμενων κατευθύνσεων.
- 2 Σε κάθε διάσταση i αντιστοιχίζεται μία κατεύθυνση αναζήτησης s_i
- 3 Οι κατευθύνσεις s_i προσαρμόζονται σε κάθε επανάληψη
- 4 Συνολικό διάνυσμα κατεύθυνσης:

$$s = (s_1, s_2, \dots, s_n)$$

- 5 Μονοδιάστατη αναζήτηση κατά μήκος s_i :

$$\lambda^* = \arg \min_{\lambda} f(x + \lambda s)$$

- 6 Και ενημέρωση του σημείου: $x = x + \lambda^* s$
- 7 Βασικό πλεονέκτημα: Η ROLL μπορεί να προσαρμόζει την πορεία της αναζήτησης και να λαμβάνει υπόψη τις συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών.

Η μέθοδος Roll (αλγόριθμος)

- ❶ Έστω x το αρχικό σημείο
- ❷ Θέτουμε $k = 1$
- ❸ Για $i = 1, \dots, n$ κάνε
 - ❶ Θέτουμε $x_0 = (x_1, x_2, \dots, x_n)$
 - ❷ Θέτουμε $x_+ = (x_1, x_2, \dots, x_i + s_i, \dots, x_n)$
 - ❸ Θέτουμε $x_- = (x_1, x_2, \dots, x_i - s_i, \dots, x_n)$
 - ❹ Αν $f_+ < f$, $x = x_+$, $s_i = as_i$, $a > 1$
 - ❺ Αλλιώς αν $f_- < f$, $x = x_-$, $s_i = -as_i$, $a > 1$
 - ❻ Αλλιώς $s_i = -\frac{1}{2} \frac{f_+ - f_-}{f_+ + f_- - 2f_0} s_i$
- ❹ Τέλος Για
- ❺ Γραμμική αναζήτηση κατά μήκος $s = (s_1, s_2, \dots, s_n)$
- ❻ Αν δεν έχει μειωθεί η τιμή της $f(x)$ **τερματισμός**
- ❼ Αλλιώς μετάβαση στο βήμα 3.

Μέθοδος Roll (διάγραμμα ροής)

Αλγόριθμος ROLL

1 Αρχικοποίηση

Δίνεται αρχικό σημείο $x^{(0)}$ και αρχικά βήματα s_i ($i = 1, \dots, n$).

2 Εξέταση κάθε μεταβλητής x_i

Για το τρέχον σημείο x εξετάζουμε δύο δοκαμαστικά σημεία:

$$x_+ = x + s_i e_i, \quad x_- = x - s_i e_i$$

και υπολογίζουμε $f_0 = f(x)$, $f_+ = f(x_+)$, $f_- = f(x_-)$.

3 Ενημέρωση βήματος s_i

- Αν $f_+ < f_0$:
κινούμαστε προς τη θετική κατεύθυνση

$$x \leftarrow x_+, \quad s_i \leftarrow a s_i \quad (a > 1)$$

- Αν $f_- < f_0$:
κινούμαστε προς την αντίθετη κατεύθυνση

$$x \leftarrow x_-, \quad s_i \leftarrow -a s_i \quad (a > 1)$$

- Αν κανένα από τα δύο δεν βελτιώνει:
η κατεύθυνση προσαρμόζεται με

$$s_i \leftarrow -\frac{1}{2} \frac{f_+ - f_-}{f_+ + f_- - 2f_0} s_i$$

4 Μετά από όλες τις μεταβλητές

Σχηματίζουμε το συνολικό διάνυσμα

$$s = (s_1, s_2, \dots, s_n)$$

και πραγματοποιούμε μονοδιάστατη αναζήτηση:

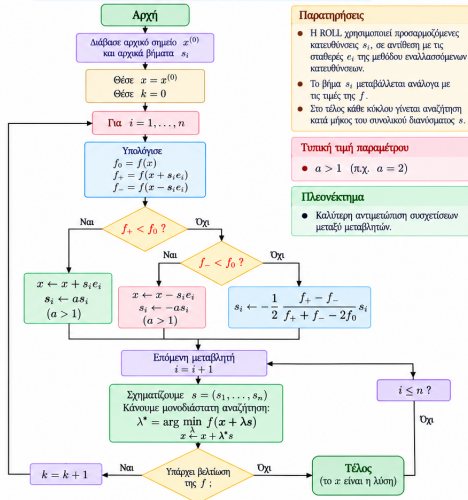
$$\lambda^* = \arg \min_{\lambda} f(x + \lambda s) \\ x \leftarrow x + \lambda^* s$$

5 Επανάληψη

Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία μέχρι να μην επιτυγχάνεται περαιτέρω μείωση της f .

Αλγόριθμος ROLL

Διάγραμμα ροής



Παρατηρήσεις

- Η ROLL χρησιμοποιεί προσαρμοζόμενες κατευθύνσεις s_i , σε αντίθεση με τις σταθερές e_i της μεθόδου εναλλασσόμενων κατευθύνσεων.
- Το βήμα s_i μεταβάλλεται ανάλογα με τις τιμές της f .
- Στο τέλος κάθε κύκλου γίνεται αναζήτηση κατά μήκος του συνολικού διανύσματος s .

Τυπική τιμή παραμέτρου

- $a > 1$ (π.χ. $a = 2$)

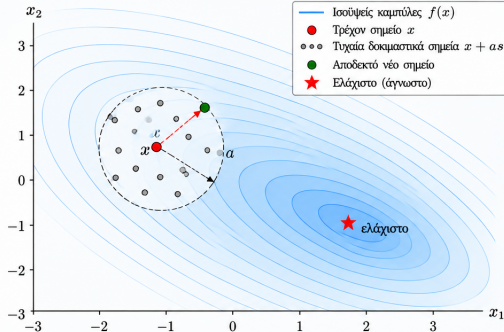
Πλεονέκτημα

- Καλύτερη αντιμετώπιση συσχετίσεων μεταξύ μεταβλητών.

Στοχαστική αναζήτηση

- 1 Θέτουμε $k = 0$
- 2 Θέτουμε a μια αρχική τιμή με $a > 0$.
- 3 Επιλέγεται ένα τυχαίο διάνυσμα $s = (s_1, s_2, \dots, s_n)$ με $s_i \in [-1, 1]$
- 4 Αν $f(x + as) < f(x)$, $x = x + as$
- 5 Αλλιώς αν για ένα πλήθος επαναλήψεων δεν έχει υπάρξει βελτίωση μείωση του α .
- 6 Θέτουμε $k = k + 1$
- 7 Μετάβαση στο βήμα 2.

Σχήμα στοχαστικής αναζήτησης



Βασική ιδέα

- Ξεκινάμε από ένα σημείο x και ένα μέγεθος βήματος $a > 0$.
- Δημιουργούμε τυχαίο διάνυσμα s με συνιστώσες $s_i \in [-1, 1]$.
- Δοκιμάζουμε το νέο σημείο $x_{new} = x + as$.
- Αν $f(x_{new}) < f(x)$, το αποδεχόμαστε.
- Αν μετά από αρκετές δοκιμές δεν υπάρχει βελτίωση, μειώνουμε το a (π.χ. $a \leftarrow \rho a$, $0 < \rho < 1$).

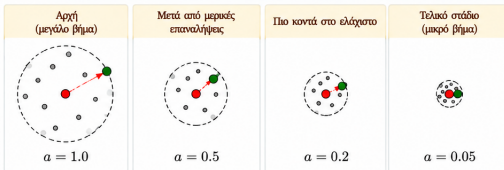
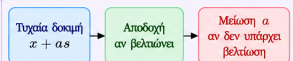
Ρόλος του βήματος a

- Μεγάλο $a \rightarrow$ ευρύτερη εξερεύνηση (μεγάλες τυχαίες κινήσεις).
- Μικρό $a \rightarrow$ λεπτομερέστερη τοπική αναζήτηση (μικρές τυχαίες κινήσεις).

Σταδιακή προσαρμογή

- Καθώς η αναζήτηση προχωρά και δεν βρίσκει βελτίωση για αρκετές επαναλήψεις, το a μειώνεται, ώστε η μέθοδος να επικεντρώνεται σε μικρότερη περιοχή γύρω από το καλύτερο σημείο που έχει βρεθεί.

Συνοπτικά



Βασικές αρχές

- Στοχαστική μέθοδος βελτιστοποίησης, εμπνευσμένη από τη φυσική διαδικασία της ανόπτησης.
- Αναπτύχθηκε το 1983 από τους Kirkpatrick και συνεργάτες, αρχικά κυρίως για συνδυαστικά προβλήματα
- Η αναζήτηση ξεκινά με υψηλή θερμοκρασία T , η οποία επιτρέπει μεγάλη εξερεύνηση του χώρου λύσεων. Καθώς η θερμοκρασία μειώνεται, η αναζήτηση γίνεται περισσότερο τοπική.
- Σχηματικά: T υψηλή: $\Rightarrow$ Εξερεύνηση. T Χαμηλή $\Rightarrow$ τοπική αναζήτηση.
- Η SA μπορεί να αποδέχεται προσωρινά και χειρότερες λύσεις, γεγονός που της επιτρέπει να διαφεύγει από τοπικά ελάχιστα.
- Η θερμοκρασία μειώνεται σταδιακά σύμφωνα με ένα πρόγραμμα ψύξης (cooling schedule).

Η μέθοδος σχηματικά

- Η Προσομοιωμένη Ανόπτηση (Simulated Annealing – SA) είναι στοχαστική μέθοδος βελτιστοποίησης, εμπνευσμένη από τη φυσική διαδικασία της ανόπτησης.
- Αναπτύχθηκε το 1983 από τους Kirkpatrick, Gelatt και Vecchi, αρχικά κυρίως για συνδυαστικά προβλήματα.

Βασική ιδέα

- Ξεκινάμε με υψηλή θερμοκρασία T , που επιτρέπει μεγάλη εξερεύνηση του χώρου λύσεων.
- Καθώς η θερμοκρασία μειώνεται, η αναζήτηση γίνεται περισσότερο τοπική.

T υψηλή
⇒ εξερεύνηση

T χαμηλή
⇒ τοπική αναζήτηση

Αποδοχή χειρότερων λύσεων

- Η SA μπορεί να αποδέχεται προσωρινά και χειρότερες λύσεις, με πιθανότητα που εξαρτάται από τη θερμοκρασία T .
- Αυτό επιτρέπει στη μέθοδο να διαφεύγει από τοπικά ελάχιστα.

Πρόγραμμα ψύξης

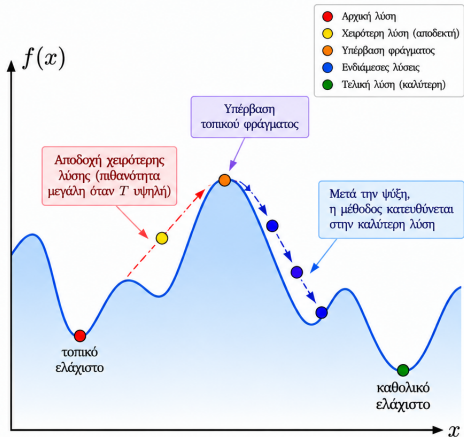
- Η θερμοκρασία μειώνεται σταδιακά σύμφωνα με ένα πρόγραμμα ψύξης (cooling schedule).

Συνοπτικά

Εξερεύνηση
(υψηλό T)

Σταδιακή ψύξη
 $T \downarrow$

Εικμετάλλευση
(χαμηλό T)



Προγράμματα Ψύξης

- Το πρόγραμμα ψύξης (cooling schedule) καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο μειώνεται η θερμοκρασία T_k καθώς αυξάνεται ο αριθμός επαναλήψεων k .
- **Εκθετικό πρόγραμμα**

$$T_k = T_0 a^k, \quad 0.8 \leq a \leq 0.9$$

- **Λογαριθμικό πολλαπλασιαστικό**

$$T_k = \frac{T_0}{1 + a \log(1 + k)}$$

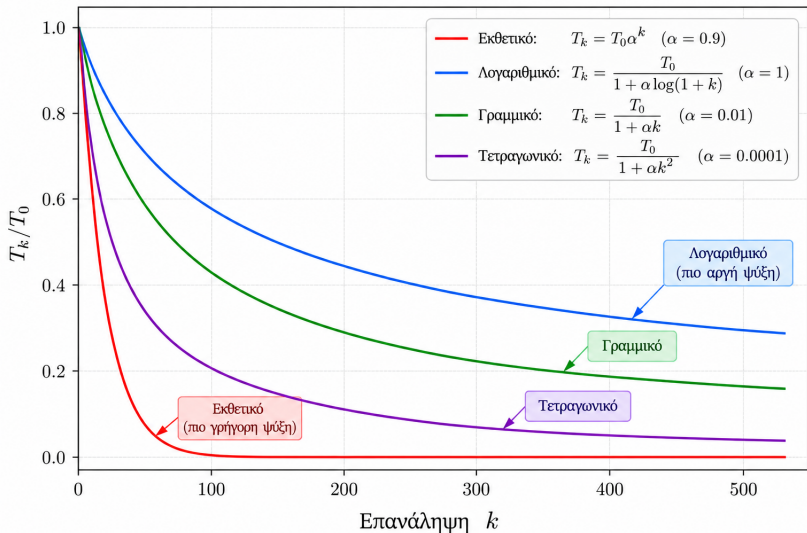
- **Γραμμικό**

$$T_k = \frac{T_0}{1 + ak}$$

- **Τετραγωνικό**

$$T_k = \frac{T_0}{1 + ak^2}$$

Αλγόριθμοι ψύξης (σχηματικά)



Ο αλγόριθμος (μία εκδοχή)

- 1 **Αρχικοποίηση:** Επιλέγουμε x_0 , θερμοκρασία $T_0 > 0$, αριθμό δοκιμών N_ε και ανοχή $\varepsilon > 0$, $k = 0$
- 2 **Δημιουργία νέας λύσης:** Για $i = 1, \dots, N_\varepsilon$, δημιουργούμε μία γειτονική υποψήφια λύση y και υπολογίζουμε:

$$\Delta f = f(y) - f(x_k)$$

- 3 **Κανόνας αποδοχής:**

- 1 Αν η νέα λύση είναι καλύτερη την αποδεχόμαστε: $x_k = y$
- 2 Αν είναι χειρότερη γίνεται αποδεκτή με πιθανότητα

$$P = \exp\left(-\frac{\Delta f}{T}\right)$$

- 4 **Μείωση θερμοκρασίας:** Μετά τις N_ε δοκιμές, ενημερώνουμε τη θερμοκρασία σύμφωνα με το επιλεγμένο πρόγραμμα ψύξης:

$$T_{k+1} = \text{Cooling}(T_k) \quad k = k + 1$$

- 5 **Τερματισμός:** Η διαδικασία τερματίζει όταν: $T_k \leq \varepsilon$.

Σχήμα αλγορίθμου SA

1. Αρχικοποίηση

- Επιλέγουμε αρχική λύση x_0 , αρχική θερμοκρασία $T_0 > 0$, αριθμό δοκιμών ανά θερμοκρασία N_e και ανοχή $\varepsilon > 0$.
- Θέτουμε:

$$k = 0, \quad x = x_0, \quad T = T_0$$

2. Δημιουργία νέας λύσης

- Για $i = 1, \dots, N_e$ δημιουργούμε μία γειτονική λύση $y \in N(x)$ και υπολογίζουμε:

$$\Delta f = f(y) - f(x)$$

3. Κανόνες αποδοχής

- Αν $\Delta f \leq 0$ (καλύτερη ή ίση λύση), αποδεχόμαστε τη νέα λύση:

$$x \leftarrow y$$

- Αν $\Delta f > 0$ (χειρότερη λύση), την αποδεχόμαστε με πιθανότητα:

$$P = \exp\left(-\frac{\Delta f}{T}\right)$$

Ισοδύναμα, παράγουμε $r \sim U(0, 1)$ και αποδεχόμαστε το y αν $r < P$.

4. Μείωση θερμοκρασίας

- Μετά τις N_e δοκιμές, ενημερώνουμε τη θερμοκρασία σύμφωνα με το πρόγραμμα ψύξης:

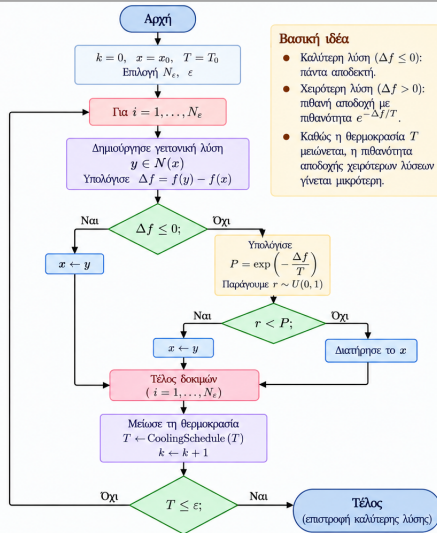
$$T \leftarrow \text{CoolingSchedule}(T)$$

- Θέτουμε $k \leftarrow k + 1$.

5. Τερματισμός

- Επαναλαμβάνουμε τα βήματα 2-4 μέχρι:
- Επιστρέφουμε την καλύτερη λύση που βρέθηκε.

$$T \leq \varepsilon$$



Σύνοψη

- Η μέθοδος simplex
- Η μέθοδος roll
- Τυχαία αναζήτηση
- Τεχνικές Simulated Annealing

Βιβλιογραφία I

-  KRISHNA B. MISRA, Reliability optimization through sequential simplex search, International Journal of Control Volume 18, 1973.
-  Stanley N. Deming and Lloyd R. Parker Jr and M. Bonner Denton, A Review of Simplex Optimization in Analytical Chemistry, C R C Critical Reviews in Analytical Chemistry **7**, pp 187-202, 1978.
-  S. Kirkpatrick C. D. Gelatt, Jr. and M. P. Vecchi, Optimization by Simulated Annealing, Science **220**, pp. 671-680, 1983.